Metricas de Emails Abiertos

Objetivo del notebook

Analizar la proporcion de correos abiertos y distinguir entre aquellos que fueron reportados y los que no fueron reportados como phishing.

Estructura del codigo

Bloque	Descripcion
Celda 0	Inicializa el entorno, importa bibliotecas, crea la conexion a MySQL y carga la tabla results en un DataFrame para comenzar el analisis.
Celda 1	Construye subconjuntos de correos abiertos reportados y no reportados, calcula totales e indices, y prepara tres tablas resumen para la lectura numerica.
Celda 3	Muestra en pantalla el o los DataFrames resumen para que los valores numericos acompanen a la interpretacion visual.
Celda 4	Genera un grafico circular para comunicar la composicion porcentual de la metrica principal del notebook.

Modelos, calculos y conceptos usados

• Carga de datos: se utiliza una consulta SQL para obtener la tabla results, que contiene los eventos registrados por usuario y campana.

• Conteo de eventos: para cada metrica se aplica un filtrado por estado. Si n es el numero de registros que cumplen el estado y N el total de registros, entonces el indice se calcula como n/N y el porcentaje como (n/N)*100.

• Visualizacion: los graficos circulares muestran composicion porcentual. El valor porcentual se dibuja automaticamente con autopct, lo que facilita la lectura en una presentacion ejecutiva.

• Paradigma: el notebook sigue un enfoque descriptivo y exploratorio. No hay entrenamiento supervisado aqui; el objetivo es resumir y comunicar exposicion al riesgo a partir de datos observados.

• Se construyen dos subconjuntos mutuamente excluyentes: Email Opened con reported=0 y Email Opened con reported=1.

• La suma de ambos subconjuntos define el total de correos abiertos. Luego se calcula la proporcion de abiertos no reportados y abiertos reportados con respecto al total de abiertos.

• Este analisis es importante porque, desde la perspectiva de seguridad, abrir un correo phishing ya constituye exposicion, y no reportarlo aumenta el riesgo operativo.

Tablas y salidas de DataFrame

Salida tabular 1. La tabla resume los valores numericos usados por el notebook y sirve como evidencia cuantitativa para la interpretacion del indicador.

```
   id  campaign_id  user_id                        r_id  \
0   1            1     4393  RID0001043930000001zhgGnGad
1   2            1      937  RID0001009370000002H2tW3Q7K
2   3            1     2521  RID0001025210000003W6F2zLQZ
3   4            1     4105  RID0001041050000004zVlqsmwj
4   5            1     1225  RID0001012250000005JEMdEMFB

                                   email first_name last_name        status  \
0          jose.fuentes4393@corp-demo.com       Jose   Fuentes  Email Opened
1        carmen.mendez937@ventas-demo.com     Carmen    Mendez  Email Opened
2  samuel.navarro2521@industrial-demo.com     Samuel   Navarro  Email Opened
3            diana.ruiz4105@corp-demo.com      Diana      Ruiz  Email Opened
4   ernesto.acosta1225@servicios-demo.com    Ernesto    Acosta  Email Opened

                  ip   latitude  longitude                     position  \
0   166.218.131.95  13.812771 -89.275232               Jefe de Taller
1   142.32.201.148  13.659711 -89.152845                Recepcionista
2  197.170.111.248  13.819245 -89.330966  Supervisor de Mantenimiento
3      64.1.36.163  13.686098 -89.308195           Tecnico de Soporte
4  117.130.146.252  13.749303 -89.196605        Asistente de Finanzas

  send_date  reported       modified_date
0      None         0 2021-02-13 23:43:40
1      None         0 2021-02-13 10:58:40
2      None         0 2021-02-13 02:42:40
```

Salida tabular 2. La tabla resume los valores numericos usados por el notebook y sirve como evidencia cuantitativa para la interpretacion del indicador.

	Emails Opened	Index	%
Values	3018	0.453	45.31%

Salida tabular 3. La tabla resume los valores numericos usados por el notebook y sirve como evidencia cuantitativa para la interpretacion del indicador.

	Emails Opened But Not Reported	Index	%
Values	2680	0.888	88.8%

Salida tabular 4. La tabla resume los valores numericos usados por el notebook y sirve como evidencia cuantitativa para la interpretacion del indicador.

	Emails Opened And Reported	Index	%
Values	338	0.112	11.2%

Graficos y lectura para presentacion

El grafico circular diferencia correos abiertos reportados y no reportados. El mensaje principal en presentacion es que abrir un correo phishing sin reportarlo mantiene la organizacion expuesta.

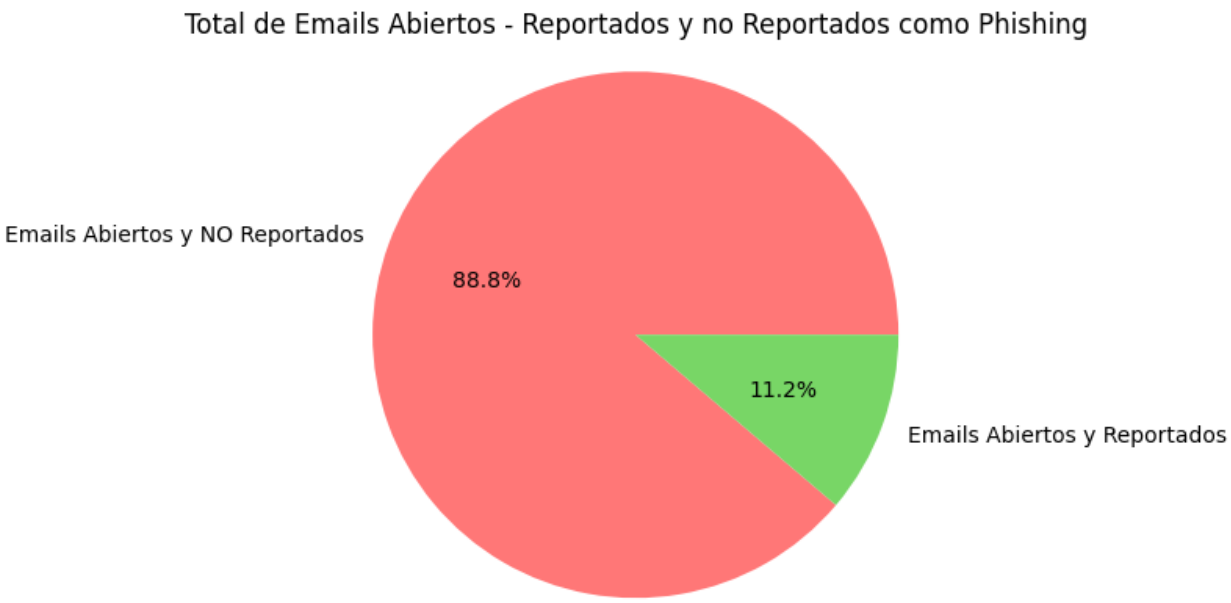

Grafico 1. Visualizacion lista para presentacion ejecutiva; su lectura debe centrarse en la proporcion relativa de cada categoria y en el mensaje de riesgo asociado.

Interpretacion final

El notebook muestra que la apertura sin reporte es una senal de debilidad en la cultura de seguridad. La recomendacion natural es fortalecer procedimientos de reporte y entrenamiento de respuesta inicial.